# 三维建模技术课程论文

学院：测绘学院

专业：导航工程

姓名：刘峻琰

学号：2023302141249

教师：陈长军 邓非

时间：2026 年 6 月 15 日

# 目录


1 影像建模类题目 ..... 4

1.1 摘要 ..... 4

1.2 运动恢复结构（SFM）的三种方法 ..... 5

1.2.1 增量式 SFM ..... 5

1.2.2 全局式 SFM ..... 5

1.2.3 层次式 SFM ..... 6

1.2.4 三种方法对比总结 ..... 6

1.3 SFM 与摄影测量空中三角测量的异同 ..... 7

1.3.1 摄影测量空中三角测量概述 ..... 7

1.3.2 相同点分析 ..... 8

1.3.3 不同点分析 ..... 10

1.4 总结 ..... 10

1.5 参考文献 ..... 11

2 激光雷达与影像融合建模类题目 ..... 12

2.1 摘要 ..... 12

2.2 三维网格重建（Mesh）与 3DGS 技术对比 ..... 12

2.2.1 三维网格重建技术 ..... 12

2.2.2 三维高斯溅射（3DGS）技术 ..... 13

2.2.3 两种技术的优势与局限对比 ..... 14

2.3 手持 SLAM 中激光雷达与影像融合建模技术 ..... 16

2.3.1 手持 SLAM 系统概述 ..... 16

2.3.2 激光雷达与影像融合的技术原理.....17
2.3.3 融合建模流程.....19
2.3.4 关键技术分析.....22
2.4 总结.....23
2.5 参考文献.....24

# 1　影像建模类题目

## 1.1　摘要

运动恢复结构（Structure from Motion, SFM）是摄影测量与计算机视觉领域的核心技术之一，其目标是从多视角二维图像序列中自动恢复场景的三维几何结构以及相机的运动参数。随着无人机航拍、智能手机摄影和网络图片数据的爆发式增长，SFM 技术在数字文化遗产保护、城市三维建模、自动驾驶高精地图构建、影视特效制作等领域得到了广泛应用。SFM 方法的核心在于：在未知相机内参和外参的条件下，仅依靠多视角图像之间的特征对应关系，通过几何约束和优化理论，同时恢复相机位姿和场景三维结构。

根据求解策略和优化方式的不同，SFM 方法可划分为三种主要类型：增量式 SFM（Incremental SFM）、全局式 SFM（Global SFM）和层次式 SFM（Hierarchical SFM）。这三种方法在鲁棒性、计算效率、精度和适用场景等方面各具特点，构成了 SFM 技术发展的核心脉络。本文系统论述了三种 SFM 方法的技术原理、算法流程及其优势与局限，并从理论基础、数据需求、求解策略、坐标系构建、精度评价体系等多个维度，深入比较了 SFM 与经典摄影测量空中三角测量技术（Aerial Triangulation, AT）的异同。通过全面的对比分析，旨在为三维重建实际应用中的方法选择和技术融合提供理论参考。

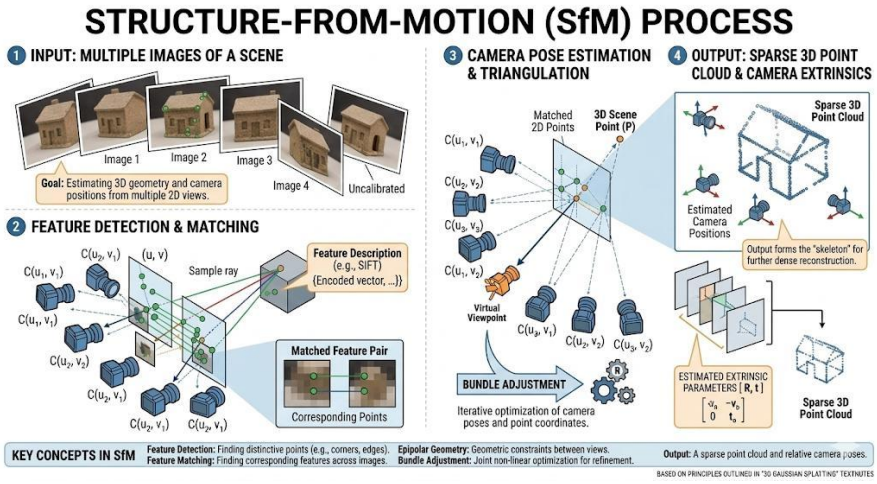



**图 1　SFM 经典增量式重建流程**

## 1.2 运动恢复结构（SFM）的三种方法

### 1.2.1 增量式 SFM

增量式 SFM 是目前工程应用最成熟的一类方法，COLMAP、VisualSFM 等系统均以其为核心思想。其基本流程可以概括为“从少到多、逐步扩展”：首先对全部影像进行特征提取与匹配，经过几何一致性验证后选择重叠度较高、基线适中的图像对作为初始模型；随后通过三角化获得初始稀疏点云，再不断选择能够观测到最多已知三维点的新影像，利用 PnP 方法估计其外方位元素，并将新的匹配点三角化加入模型；每轮注册后通过局部或全局光束法平差（Bundle Adjustment，BA）优化相机位姿和三维点坐标。

该方法的最大优势是鲁棒性强。由于每次只扩展少量影像，系统可以在局部范围内及时剔除误匹配和异常点，适合互联网照片、无人机倾斜影像、室内近景影像等拍摄条件不完全规整的数据。增量式方法的精度也较高，重投影误差可在多轮 BA 中不断降低。但它同样存在明显不足：频繁 BA 带来较高计算开销；初始图像对和影像添加顺序会影响结果；长航带或大场景中误差可能沿扩展方向逐渐累积，形成漂移。

### 1.2.2 全局式 SFM

全局式 SFM 试图一次性估计全部相机位姿，以减少增量式方法的顺序依赖。其典型流程是：先进行全局特征匹配和相对位姿估计，再通过旋转平均求解所有相机的绝对旋转，通过平移平均求解相机中心位置，随后统一三角化三维点并进行全局 BA 优化。由于所有相机在统一框架中同时参与求解，理论上误差分布更均衡，不容易出现局部扩展导致的累计漂移。

全局式方法的优势主要体现在效率和整体一致性上，尤其适合图像连接关系较好、误匹配比例较低的数据集。然而，在真实非结构化数据中，相对平移方向估计容易受错误匹配、弱纹理和小基线影响。一旦少量相对位姿错误进入全局平均，可能对整体结果产生较大破坏。因此，全局式 SFM 对匹配图质量和异常值剔除能力要求很高，工程系统中常需要结合鲁棒估计、图优化筛选和后续 BA 修正。

### 1.2.3 层次式 SFM

层次式 SFM 采用“分而治之”的策略，试图在增量式鲁棒性和全局式效率之间取得平衡。对于大规模影像集，系统先依据图像匹配关系或空间邻近关系将其划分为多个子集，在每个子集内部采用增量式或局部全局式方法独立重建；之后利用公共影像、公共三维点或相似变换估计将子模型合并到统一坐标系，最后通过全局 BA 消除拼接误差。

这种方法特别适合城市街区、长距离巡检、文化遗产群等大规模场景。子任务可并行计算，显著提升速度，同时每个子集内部仍可保持较强鲁棒性。其难点在于子集划分和模型合并：如果子模型之间公共约束不足，拼接处可能出现尺度不一致、旋转偏差或局部断裂；如果划分过细，则合并成本上升。现代 SFM 系统往往不是单纯采用某一种方法，而是根据数据规模和质量混合使用增量、全局与层次策略。

### 1.2.4 三种方法对比总结

综合以上分析，三种 SFM 方法各有最合适的应用场景。增量式 SFM 以其卓越的鲁棒性和成熟的工程实现，成为当前三维重建任务中事实上的首选方法，尤其适合中小规模（几十至几百张图像）、来源多样的非结构化图像数据。全局式 SFM 在鲁棒性不足的制约下，更适合理想拍摄条件下（良好光照、充足纹理、高重叠度）的中等规模高效重建任务。层次式 SFM 代表了大场景三维重建技术的发展方向，在无人机航拍城市建模、大规模文化遗产数字化等需要同时兼顾精度和处理规模的应用场景中展现出巨大潜力。

值得指出的是，现代最先进的 SFM 系统（以 COLMAP 为代表）在实践中已经不完全拘泥于单一策略，而是采用了混合方案：以增量式方法作为核心框架以保证鲁棒性，同时将层次式并行化和全局优化的思想融入其中。例如，COLMAP 在图像匹配阶段引入了词汇树（Vocabulary Tree）加速的特征索引，在增量注册阶段采用了基于场景图覆盖度的智能图像选择策略，这些设计在本质上都借鉴了层次式和全局式方法的思想。这种策略融合体现了 SFM 技术从"方法分化"走向"优势整合"的发展趋势。

表 1　三种 SFM 方法对比

| 维度 | 增量式 SFM | 全局式 SFM | 层次式 SFM |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心思想 | 逐张注册、逐步扩展 | 一次性估计全局位姿 | 子集重建后合并 |
| 鲁棒性 | 较强，便于局部剔错 | 较弱，依赖匹配图质量 | 较强，局部稳健 |
| 计算效率 | 中低，BA 次数较多 | 较高，全局求解更直接 | 较高，可并行处理 |
| 漂移控制 | 长序列可能累积 | 全局一致性较好 | 子集内可控合并需优化 |
| 适用规模 | 中小规模及复杂数据 | 连接良好的中等规模数据 | 大规模影像集 |
| 代表系统 | COLMAP、VisualSFM | Theia、1DSfM 相关方法 | HSfM 及混合式管线 |

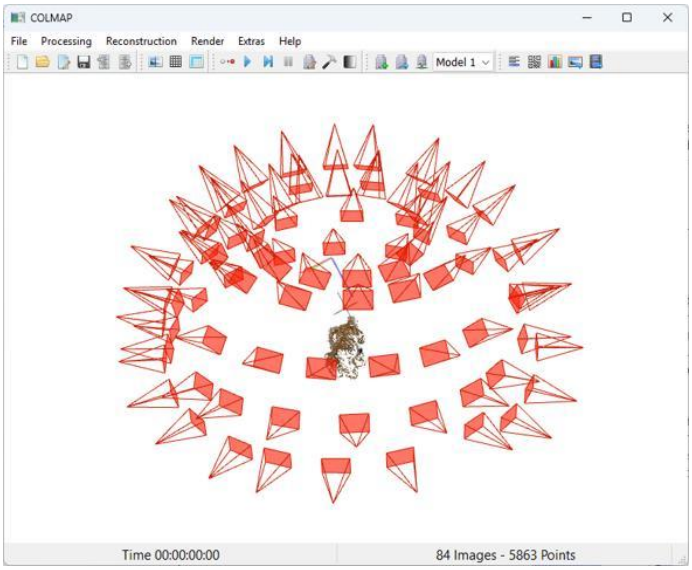



图 2　COLMAP 重建结果

## 1.3　SFM 与摄影测量空中三角测量的异同

### 1.3.1　摄影测量空中三角测量概述

空中三角测量（Aerial Triangulation，AT）是摄影测量中的经典技术，主要任务是利用少量地面控制点和像点观测，通过区域网平差求解大量影像的外方位元素以及加密点物方坐标。传统 AT 服务于测绘生产，强调大地坐标基准、航摄规范、控制点布设和精度检核。按平差单元可分为航带法、独立模型法和光束法，其中光束法以像点、物点和投影中心共线为基础，是理论最严密、精度最高的现代摄影测量平差方法。

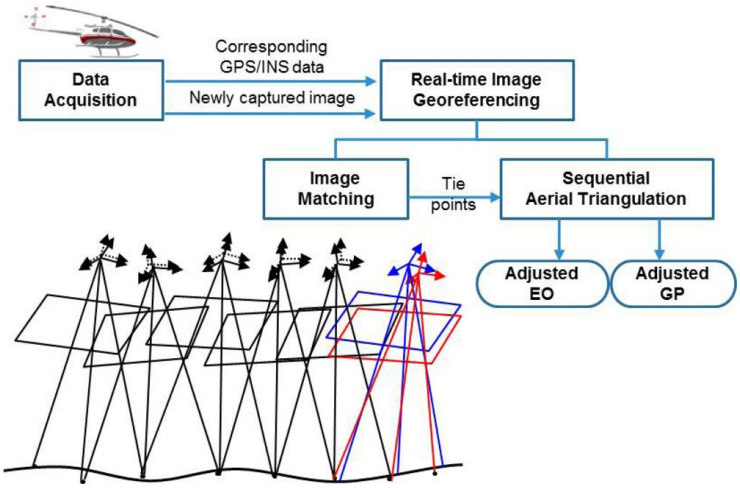



**图 3 光束法空中三角测量原理示意**

从数学本质看，SFM 中的 BA 与光束法空中三角测量具有高度一致性：两者都以透视投影模型为基础，以最小化重投影误差为目标，并通过非线性最小二乘迭代求解相机参数和三维点坐标。差异更多体现在数据来源、控制方式、精度体系和应用目标上。

### 1.3.2 相同点分析

SFM 与空中三角测量的相同点主要体现在四个方面。第一，数学基础同源：两者都以多视几何理论为数学基础，核心算法都依赖共线方程（Collinearity Equation）来描述物方点、像点和投影中心之间的几何关系；它们最终都使用光束法平差（Bundle Adjustment）或其变体来进行参数优化，通过求解大规模稀疏非线性最小二乘问题来同时估计相机参数和三维点坐标。从数学角度而言，SFM 中的光束法平差和摄影测量中的光束法区域网平差在模型形式上是等价的。

在阐述 SFM 的光束法平差（BA）与摄影测量空中三角测量（AT）的数学基础同源时 ，共线方程（Collinearity Equation）和重投影误差函数是必不可少的数学支撑 。

1. 共线方程基础

SFM 中的几何投影与摄影测量均基于针孔相机模型，其核心数学表达均为共线方程 。该方程描述了物方点、像点与摄影中心三点共线的几何约束 ，其标准形式为：

$$x - x_0 = -f\frac{a_1(X-X_S)+b_1(Y-Y_S)+c_1(Z-Z_S)}{a_3(X-X_S)+b_3(Y-Y_S)+c_3(Z-Z_S)} \quad (1)$$

$$y - y_0 = -f\frac{a_2(X-X_S)+b_2(Y-Y_S)+c_2(Z-Z_S)}{a_3(X-X_S)+b_3(Y-Y_S)+c_3(Z-Z_S)} \quad (2)$$

式中，x，y 为像点在传感器坐标系下的坐标；x_0，y_0 为像主点坐标；f 为相机焦距；X，Y，Z 为物方点的绝对（或相对）空间坐标 ；$X_S, Y_S, Z_S$ 为摄影中心的绝对（或相对）空间坐标 ；$a_i, b_i, c_i$ ，(i=1,2,3)为由相机旋转矩阵 R，由外方位角元素 $\omega, \kappa, \phi$ 决定决定的方向余弦。

2. 光束法平差（BA）优化目标函数

紧接着共线方程，引入非线性最小二乘的目标函数 ：

无论是 SFM 还是空中三角测量，最终的参数优化均通过最小化重投影误差（Reprojection Error）来实现 ，其优化的数学目标函数可以表示为：

$$\min_{P_i, X_j} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} v_{ij} \cdot \left\| x_{ij} - \pi(P_i, X_j) \right\|^2 \quad (3)$$

式中，m 设为影像总数，n 为物方三维点总数；$v_{ij}$为指示变量，若三维点 $X_j$ 在影像 i 中被观测到，则 $v_{ij} = 1$，否则 $v_{ij} = 0$；$x_{ij}$ 为实际观测到的二维特征点坐标 ；$P_i$代表第 i 张影像的投影矩阵（包含内参 K 和外参 R,t）；$\pi(P_i, X_j)$ 表示根据当前估计的相机与三维点参数，通过共线方程计算得到的理论投影坐标 ；$\|\cdot\|$代表$L_2$ 范数。整个非线性优化过程通常采用 Levenberg-Marquardt（LM）算法进行迭代求解 。

第二，均以特征匹配为关键前提：无论是 SFM 的连接点匹配还是空中三角测量的像点量测与转点，都依赖于在重叠影像之间建立可靠的同名点对应关系。SFM 采用 SIFT、SuperPoint 等自动特征检测与匹配算法，空中三角测量也越来越多地引入这些计算机视觉领域的方法来替代传统的人工或半自动量测。第三，均基于针孔相机成像模型：两者都假设相机成像遵循中心投影几何，默认使用针孔相机模型（针孔模型+镜头畸变校正），物方点、投影中心和像点三点共线是两种方法共同遵循的几何基本原理。第四，均需要进行参数优化求解：两种方法最终都需要

求解大规模非线性优化问题，均采用高斯-牛顿法或 Levenberg-Marquardt 算法等数值优化方法进行迭代求解，且都需要处理观测值中的粗差和系统误差。

在阐述 SFM 的光束法平差（BA）与摄影测量空中三角测量（AT）的数学基础同源时 ，共线方程（Collinearity Equation）和重投影误差函数是必不可少的数学支撑 。

### 1.3.3 不同点分析

两者的第一类差异在应用目标。SFM 最早发展于计算机视觉领域，通常关注自动化、可视化和三维结构恢复，结果可用于虚拟现实、影视特效、机器人定位和场景理解等任务；AT 则服务于测绘地理信息生产，必须满足坐标基准、成图比例尺和误差限差等规范要求。

第二类差异在数据采集方式。SFM 对影像获取方式较为宽松，可处理手持相机、手机、网络照片和无人机影像等非规则数据，只要存在足够重叠和纹理即可；AT 一般遵循严格航摄规范，包括航向重叠、旁向重叠、航高、姿态稳定性和像控点布设要求。第三类差异在坐标系统。SFM 的初始结果通常只有相对尺度和任意坐标系，需要通过控制点、GNSS/IMU 或已知尺度进行七参数转换；AT 则从任务开始就围绕测量坐标系组织观测，最终成果直接进入大地坐标或工程坐标框架。

第四类差异在精度评价。SFM 常使用重投影误差、稀疏点云完整度和视觉效果评价结果，重建外观合理并不必然代表测量精度可靠；AT 更强调检查点残差、平差中误差、像控点残差和成图精度等可量化指标。第五类差异在控制信息使用。SFM 可以在无控制条件下完成相对重建，而 AT 通常必须依靠控制点、POS 辅助数据或空三加密控制来保证绝对精度。

## 1.4 总结

本文从技术原理、算法流程、优势局限和应用场景等方面，系统梳理了增量式、全局式和层次式三种 SFM 重建方法。增量式 SFM 以鲁棒性见长，是最广泛使用的方法；全局式 SFM 以效率为优势，但鲁棒性不足限制了其实际应用；层次式

SFM 试图兼顾两者优势，代表了大规模场景重建的发展方向。三种方法不是相互排斥的，而是可以在实际工程中灵活组合使用。

通过将 SFM 与摄影测量空中三角测量进行多维度对比，可以发现二者在数学基础上同源，均以多视几何和光束法平差为理论核心，但在应用目标、物方控制方式、坐标系构建策略、精度评价体系和数据采集规范上存在本质差异。两种技术的融合——将摄影测量的精度控制思想融入 SFM 的自动化框架，将 SFM 的灵活性和算法创新引入摄影测量作业流程——是推动三维重建技术迈向更高精度、更高效率和更广应用的重要方向。

## 1.5 参考文献


[1] Schonberger J L, Frahm J M. Structure-from-motion revisited[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 4104-4113.

[2] Snavely N, Seitz S M, Szeliski R. Modeling the world from internet photo collections[J]. International Journal of Computer Vision, 2008, 80(2): 189-210.

[3] Cui Z, Tan P. Global structure-from-motion by similarity averaging[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2015: 864-872.

[4] Chatterjee A, Govindu V M. Efficient and robust large-scale rotation averaging[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2013: 521-528.

[5] Wilson K, Snavely N. Robust global translations with 1DSfM[C]//European Conference on Computer Vision. 2014: 61-75.

[6] Toldo R, Gherardi R, Farenzena M, et al. Hierarchical structure-and-motion recovery from uncalibrated images[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2015, 140: 127-143.

[7] Agarwal S, Snavely N, Simon I, et al. Building Rome in a day[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2009: 72-79.

[8] 张祖勋, 张剑清. 数字摄影测量学(第二版)[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2012.

[9] 李德仁, 王树根, 周月琴. 摄影测量与遥感概论(第二版)[M]. 北京: 测绘出版社, 2008.

[10] Heinly J, Schonberger J L, Dunn E, et al. Reconstructing the world in six days[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 3287-3295.

# 2　激光雷达与影像融合建模类题目

## 2.1　摘要

伴随传感器技术和计算机视觉的快速发展，三维建模技术正经历从单一数据源向多源融合、从离线处理向实时在线、从几何表达到语义理解的多维度深刻变革。在此背景下，两大技术议题引起了学术界和产业界的广泛关注：其一，三维网格重建（Mesh）与新兴的三维高斯溅射（3D Gaussian Splatting, 3DGS）作为两种截然不同的场景表示范式，各自在精度、效率和适用范围上展现出鲜明的技术特征；其二，手持 SLAM 系统通过深度融合激光雷达、视觉相机和惯性测量单元等多种传感器，实现了在复杂环境中高精度、高效率的实时三维重建。

本文首先从技术原理出发，系统对比三维网格重建与 3DGS 两种技术的特点、优势与局限，并结合具体应用场景分析其适用性。随后深入剖析手持 SLAM 中激光雷达与影像融合建模的技术原理和完整流程，涵盖传感器融合架构、数据预处理、位姿估计与优化、地图构建与更新以及后处理等关键环节，并对时空同步、在线标定、回环检测、退化场景处理等核心支撑技术进行重点分析。最后对三维建模技术的发展趋势进行展望。

## 2.2　三维网格重建（Mesh）与 3DGS 技术对比

### 2.2.1　三维网格重建技术

三维网格重建（Mesh Reconstruction）是三维计算机图形学中最经典、最成熟的场景几何表示方式。网格模型由顶点（Vertices）、边（Edges）和面片（Faces，通常为三角形）三种基本要素构成，通过顶点定义空间位置、边定义连接关系、面片定义表面片元，完整地描述了物体表面的拓扑结构和几何形态。在基于多视角影像的三维重建管线中，网格重建通常位于"稠密点云生成"之后，是连接稀疏重建与最终可视化应用的关键桥梁。

网格重建的主流算法可以分为三类。第一类是泊松表面重建（Poisson Surface Reconstruction）：以 Kazhdan 等人 2006 年提出的经典方法为代表，将表面重建问题转化为泊松方程的求解问题——通过估计点云的有向法向量场并求

解指示函数的梯度场，将零等值面作为重建曲面。该方法对噪声具有一定的鲁棒性，能够生成水密的流形表面，是目前使用最广泛的网格重建方法之一，Open3D、MeshLab 等工具均提供了高效实现。第二类是 Delaunay 三角化方法：直接从三维点云的 Delaunay 四面体剖分中提取可见表面，代表性方法包括基于图割优化的 Delaunay 表面重建，适合于高质量、低噪声的点云数据。第三类是基于深度学习的方法：近年涌现的 Deep Marching Cubes、Neural Meshes 等学习方法，通过在训练数据中学习物体表面的先验形状信息，能够在稀疏或含噪点云条件下完成网格重建。

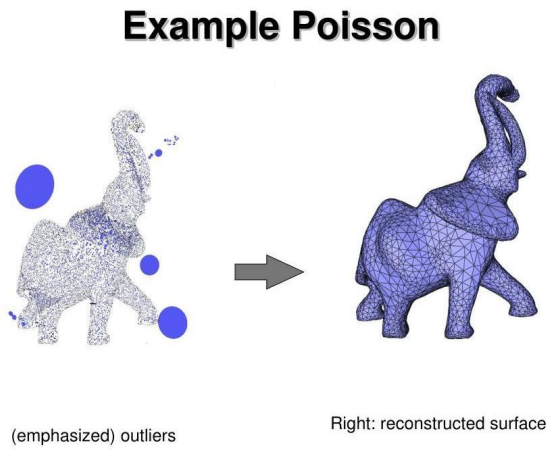



**图 4　泊松表面重建示意图**

网格重建后的标准后处理流程包括：网格简化（Mesh Simplification）——通过顶点合并或边折叠算法减少面片数量以降低存储和渲染开销；网格平滑（Mesh Smoothing）——通过 Laplacian 平滑或 Taubin 滤波消除表面噪声；孔洞填补（Hole Filling）——补全因点云缺失导致的表面孔洞；以及纹理映射——将原始影像的纹理信息精确映射到网格表面，生成具有逼真视觉外观的最终模型。

### 2.2.2　三维高斯溅射（3DGS）技术

三维高斯溅射是近年兴起的显式神经渲染表示方法。与传统网格用面片描述表面不同，3DGS 使用大量具有空间位置、协方差、颜色、不透明度等参数的三维高斯体来表示场景。每个高斯体可理解为一个具有方向和尺度的椭球基元，渲染时投影到图像平面并按照深度顺序进行 alpha 混合，从而快速合成新视角图像。

3DGS 的突出优势在于视觉真实感和实时渲染能力。相比 NeRF 等隐式体渲染方法，3DGS 训练速度更快，渲染可达到实时交互水平，并能较好表达视角相关颜色、半透明、反光和复杂光照效果。这使其在 VR/AR、数字孪生展示、影视视效、产品展示和沉浸式浏览中具有吸引力。但 3DGS 也存在工程短板：高斯体并不直接构成明确表面，难以用于高精度测量、结构分析和 CAD 编辑；模型参数量可能较大；主流三维软件对其格式和编辑流程的支持仍不如网格成熟。

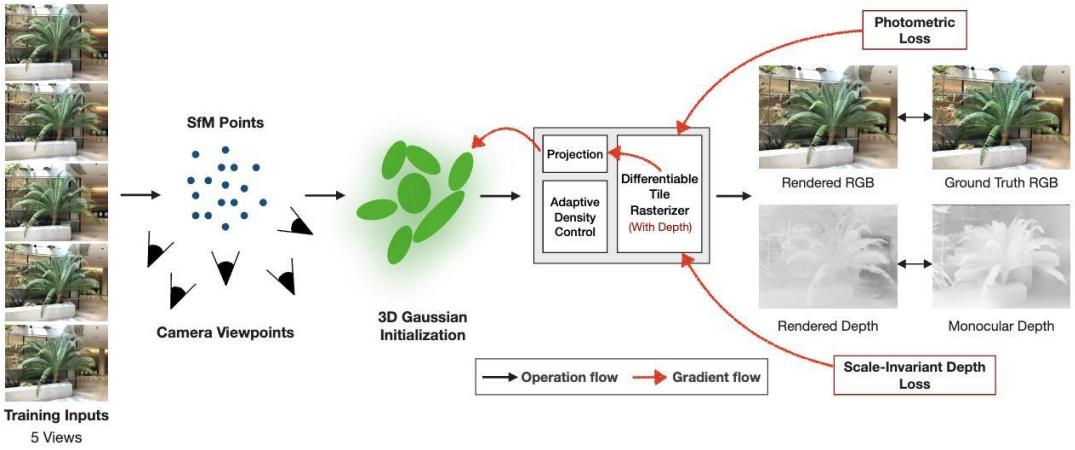



**图 5　3DGS 训练与渲染流程**

### 2.2.3　两种技术的优势与局限对比

三维网格重建作为久经考验的经典技术，在多个方面具有显著优势：（1）明确的几何表达——网格模型通过顶点和面片的拓扑连接关系清晰定义了表面几何，支持精确的距离测量、体积计算、截面分析等几何操作；（2）成熟完善的工业生态——几乎所有主流三维建模软件（如 3ds Max、Blender、Rhino）、游戏引擎（Unity、Unreal Engine）、CAD/CAM 系统和 GIS 平台都原生支持网格模型的导入、编辑和渲染，使其成为不同平台间数据交换的标准格式；（3）强大的可编辑性——设计师和工程师可以对网格模型进行布尔运算、局部变形、细分曲面、简化与细化等丰富的几何编辑操作；（4）支持物理模拟——有限元分析、碰撞检测、流体模拟等工程仿真和物理计算高度依赖网格定义的表面几何信息。

网格重建的主要局限性包括：（1）对输入点云质量高度依赖——噪声、稀疏和不完整的数据会直接导致网格表面出现孔洞、凸起、自交和非流形等严重缺

陷；（2）难以处理复杂拓扑——树木枝干、头发丝、镂空结构等具有复杂拓扑的物体，其网格重建极具挑战性，容易产生错误的连接或缺失的孔洞；（3）纹理映射的质量瓶颈——在大规模场景中，纹理接缝、色彩不一致、视差变形等问题严重影响模型的视觉质量；（4）无法表示复杂光照效果——传统网格模型依赖于 Blinn-Phong 或 PBR 等简化光照模型，难以真实再现镜面反射、次表面散射、透明折射等复杂光学现象。

3DGS 作为新兴技术，在多个维度展现出令人兴奋的优势：（1）渲染质量卓越——3DGS 能够以极高的保真度重现复杂光照效果、镜面高光、半透明材质和视角相关的外观变化，这是传统网格方法难以企及的视觉真实感；（2）实时渲染性能——得益于显式投影和 alpha 混合的高效性，3DGS 可在消费级 GPU 上实现实时新视角合成，为 VR/AR、数字孪生可视化等交互式应用开辟了新的可能性；（3）训练效率高——与传统 NeRF 相比，3DGS 的训练速度提升了数个数量级，使高质量三维重建快速成为可能；（4）视角合成灵活——不需要显式定义几何表面，3DGS 可在稀疏视角条件下生成合理的新视角图像，对输入数据的采集密度要求相对宽松。

3DGS 的当前局限性同样显著：（1）几何精度不足——高斯体是概率性的体表示而非明确的表面定义，无法直接从中提取精确的几何边界用于测量和工程分析；（2）存储开销大——百万级高斯体的参数存储需求远超同等细节水平的网格模型，对存储和传输构成压力；（3）与现有三维工具生态的兼容性差——主流三维软件和游戏引擎对 3DGS 格式的支持仍在起步阶段，限制了其在既有工作流中的应用；（4）大规模动态场景支持受限——当前 3DGS 方法在处理大规模户外场景和动态对象方面仍在积极研究探索中。

**表 2　Mesh 与 3DGS 技术多维度对比**

| 对比维度 | 三维网格重建（Mesh） | 三维高斯溅射（3DGS） |
| --- | --- | --- |
| 表示方式 | 顶点、边、三角面片构成显式表面 | 大量三维高斯椭球基元构成概率表达 |
| 几何精度 | 边界明确，适合测量和工程分析 | 缺少严格表面，直接测量能力有限 |
| 视觉效果 | 依赖纹理映射和材质建模 | 新视角合成质量高，光照表现自然 |

| | | |
|---|---|---|
| 渲染效率 | 图形管线成熟，实时渲染稳定 | 可实时渲染，但依赖专门溅射管线 |
| 生态兼容 | CAD、GIS、游戏引擎广泛支持 | 生态仍在发展，格式和编辑工具不统一 |
| 典型应用 | 测绘建模、BIM、制造、三维打印 | VR/AR、影视视效、数字孪生可视化 |

综合对比表明，两种技术并非简单的替代关系，而是适用于不同的应用侧重：网格重建在需要精确几何、工程测量和工业标准兼容性的测绘、建筑、制造等领域占据不可替代的地位；3DGS 在注重视觉真实感、实时交互和沉浸式体验的 VR/AR、影视视效、数字孪生可视化和电子商务产品展示等领域具有独特优势。未来趋势可能是在统一框架中结合两种技术的长处——例如以 3DGS 驱动高真实感渲染，以网格支撑精确几何分析，实现视觉质量和几何精度的融合。

## 2.3 手持 SLAM 中激光雷达与影像融合建模技术

### 2.3.1 手持 SLAM 系统概述

手持 SLAM 系统是移动测量技术的重要分支，将激光雷达、相机和惯性测量单元集成于轻量化手持平台，操作者在行走过程中即可完成室内外复杂环境的高精度实时三维重建。与传统架站式扫描仪相比，手持 SLAM 的最大优势在于作业效率的大幅提升——无需逐站架设和后处理拼接，操作者手持设备以正常步行速度通过场景即可获取完整的空间三维信息。这对于建筑信息模型（BIM）构建、地下空间测绘、文化遗产数字化记录、工业厂房改造等需要快速获取现状三维信息的应用场景具有重要价值。代表性商用系统包括 GeoSLAM ZEB 系列（基于 Hovermap）、Leica BLK2GO、NavVis VLX、FJD Trion 等，学术界的代表性开源系统包括 FAST-LIO2（基于 LiDAR-惯性紧耦合）和 R3LIVE（LiDAR-视觉-惯性融合）等。

手持 SLAM 系统面临的核心技术挑战包括：（1）传感器退化条件下的鲁棒定位——在长走廊（结构退化）、空旷广场（LiDAR 特征稀疏）和弱纹理白墙（视觉特征缺失）等场景中，单一传感器容易出现定位退化甚至失败；（2）多传感器时空同步——LiDAR（通常为 10-20Hz）、相机（通常为 30-60Hz）和 IMU（通常为

100-200Hz）的采样频率差异显著，精确的时空对齐是多源数据有效融合的前提，微小的同步误差都会导致融合定位和建模精度下降；（3）实时性约束——手持设备的计算资源有限（通常为嵌入式 ARM 处理器或轻薄笔记本电脑），算法必须在保证精度的同时满足实时处理要求；（4）回环检测与全局一致性——长时间运行（数十分钟至数小时）导致的轨迹漂移必须通过有效的回环检测和全局优化来消除。

### 2.3.2 激光雷达与影像融合的技术原理

手持 SLAM 的状态向量通常定义为：

$$x = \left[p^{\top}, v^{\top}, q^{\top}, b_a^{\top}, b_g^{\top}\right]^{\top} \tag{4}$$

其中：

p 表示位置、v 未速度、q 表示旋转四元数、 $b_a^{\top}, b_g^{\top}$分别为加速度计与陀螺仪偏置，IMU 运动模型为：

$$\dot{p} = v,\ \dot{v} = R(q)(a_m - b_a) + g,\ \dot{q} = \frac{1}{2}\Omega\left(\omega_m - b_g\right)q \tag{5}$$

LiDAR 观测模型（点到面残差）：

$$r_{LiDAR} = n^{\top}\left(R_L p_L + t_L - p_{map}\right) \tag{6}$$

在手持 SLAM 的多传感器紧耦合架构中（如 R3LIVE、LVI-SAM），因子的联合状态估计问题通常转换为非线性最小二乘问题 。定义系统状态变量集合为 $\mathcal{X}$ 包含轨迹位姿、速度及 IMU 偏置等 ，其因子的最优解可通过最大后验估计（MAP）求得 ：

$$\min_x \left(\sum \|r_{IMU}\|^2_{\Sigma_{IMU}} + \sum \|r_{LiDAR}\|^2_{\Sigma_L} + \sum \|r_{Vision}\|^2_{\Sigma_V}\right) \tag{7}$$

手持 SLAM 系统多传感器融合的技术架构可从三个层次进行理解：单传感器里程计层、传感器融合层和全局优化层。

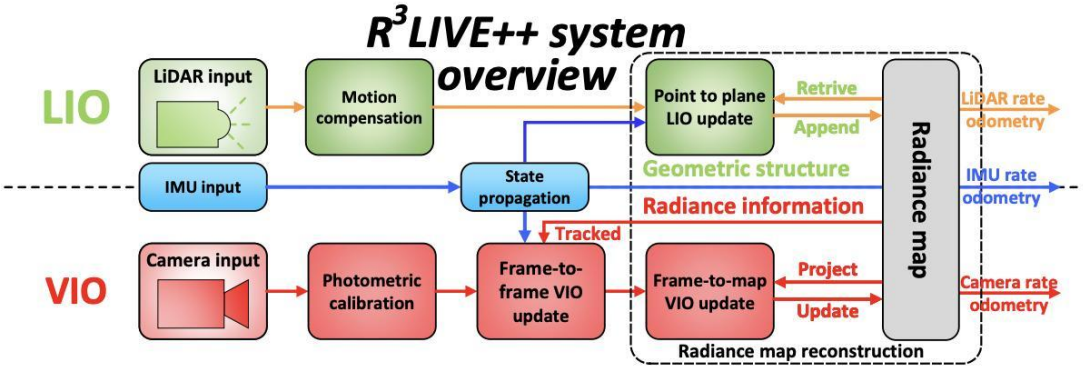



Fig. 2 – The overview of our proposed system.

**图 6　LiDAR-视觉-惯性紧耦合 SLAM 系统架构**

在单传感器里程计层，LiDAR-惯性里程计（LIO）通过三维点云配准实现几何层面的运动估计。主流方法包括基于迭代最近点（ICP）及其变体（如点到面 ICP、广义 ICP）的扫描匹配，以及近年提出的基于直接法的 LiDAR 里程计（如 FAST-LIO 系列采用的卡尔曼滤波框架下的点到面残差优化）。LiDAR 的独特优势在于其对光照变化不敏感、提供绝对尺度信息且能够覆盖 360°（多线旋转式）或大视场（固态式）范围，适合结构化环境和弱光照条件的定位。视觉-惯性里程计（VIO）通过跟踪图像序列中的特征点或像素梯度来估计相机运动。基于特征点法的 VIO（如 ORB-SLAM3、VINS-Mono）跟踪稀疏但稳定的图像特征，在纹理丰富的场景中表现优异；直接法 VIO（如 DSO）直接利用像素强度信息，在弱纹理区域具有一定的优势。IMU 在整个过程中通过预积分技术提供短时高频的运动预测，有效弥补了 LiDAR 和相机在快速运动时的响应不足。

在传感器融合层，LiDAR-视觉-惯性融合策略可分为松耦合（Loosely-Coupled）和紧耦合（Tightly-Coupled）两种范式。松耦合方案中各传感器独立进行状态估计，结果通过扩展卡尔曼滤波（EKF）或因子图进行后融合——这种方案的实现相对简洁、模块化程度高，但各传感器间缺乏信息交互，无法充分利用互补信息。紧耦合方案将 LiDAR 点云特征、视觉特征重投影残差和 IMU 预积分因子统一纳入同一优化框架进行联合状态估计，代表性的开源实现包括 R3LIVE（基于迭代卡尔曼滤波的实时紧耦合系统）和 LVI-SAM（基于因子图优化的平滑建图系

统）。紧耦合方案通过跨传感器的一致性约束显著提升了定位精度和鲁棒性，是当前研究的前沿方向。

在全局优化层，因子图优化（Factor Graph Optimization）已成为手持 SLAM 后端优化的主流框架。因子图将 SLAM 问题建模为概率图模型，其中变量节点表示系统在各时刻的状态（位置、姿态、速度、IMU 偏置等），因子节点表示传感器观测对状态施加的约束（LiDAR 点云配准因子、视觉重投影因子、IMU 预积分因子、回环约束因子等）。通过非线性最小二乘优化（如 Gauss-Newton 法或 Levenberg-Marquardt 算法）求解最大后验估计，即可获得全局一致的轨迹和地图。现代因子图优化库（如 GTSAM、g2o、Ceres Solver）提供了高效的大规模稀疏优化实现，使实时后端优化成为可能。

### 2.3.3 融合建模流程

手持 SLAM 融合建模的完整流程可分为六个递进阶段：

第一阶段：传感器系统标定。这是整个融合系统精度的基础，包含三个层面的标定任务。内参标定确定各传感器的内部参数——相机的焦距、主点坐标和畸变系数（通过棋盘格标定法获得）；LiDAR 各线束的俯仰角和距离标定因子（在出厂时已完成）；IMU 的加速度计和陀螺仪偏置、比例因子和轴间非正交误差（通过静态采集和 Allan 方差分析获得）。外参标定确定不同传感器之间的空间变换关系——相机到 IMU 的外参（通过 Kalibr 等工具箱离线标定）、LiDAR 到 IMU 的外参（通过手眼标定方法）、以及 LiDAR 到相机的直接外参。时间偏差标定确定不同传感器数据流之间的时间延迟，通常采用互相关分析或基于运动轨迹的时间对齐优化方法。

第二阶段：数据预处理。对不同传感器的原始数据进行格式统一和质量提升处理。LiDAR 点云需要校正因传感器在扫描周期内运动导致的点云畸变（Motion Distortion Correction）——通常利用 IMU 积分提供的帧内运动估计将各激光点"投影"至统一的参考时刻。此外还进行降采样（如体素网格滤波）以减少计算负担、以及统计异常值滤波以剔除孤立噪声点。视觉图像需要进行去畸变（利用第

一阶段标定的相机畸变参数）和特征提取（如 ORB 特征的检测与描述子计算）。IMU 原始测量经过去噪和预积分处理，生成相邻关键帧之间的运动约束。

第三阶段：前端里程计（状态传播与更新）。这是系统实时性的核心。通常采用迭代扩展卡尔曼滤波框架：在 IMU 数据到达时进行状态预测（传播），利用 IMU 预积分更新系统状态（位置、姿态、速度）和协方差；在 LiDAR 扫描完成或新图像帧到来时进行状态更新，利用 LiDAR 点云到地图的配准残差或视觉特征的重投影残差校正预测状态。在一次滤波迭代中，状态传播的频率通常与 IMU 输出频率一致（100-200Hz），而状态更新的频率取决于 LiDAR 的扫描频率（10-20Hz）或相机的帧率（30-60Hz）。

第四阶段：后端优化与回环检测。前端里程计提供的实时状态估计虽然高效但不可避免地存在累积漂移。后端优化通过更大时间跨度的约束来修正这种漂移。关键帧机制在此阶段起到核心作用——系统仅保留部分具有代表性的"关键帧"参与后端优化，而非将所有帧都纳入优化。当回环检测模块（基于视觉词袋模型或 LiDAR Scan Context 描述子）判定系统回到了曾经访问过的位置时，建立回环约束并将其作为因子添加到因子图中，执行位姿图优化（Pose Graph Optimization）或全局光束法平差，将累积漂移"拉回"并均匀分配到整个轨迹中。

第五阶段：地图构建与更新。基于全局优化后的精密轨迹，将所有时刻的 LiDAR 点云变换到统一的全局坐标系中，累积构建环境的三维稠密点云地图。在这个过程中，利用影像信息对点云进行真彩色着色——将每个三维点的颜色通过最近邻相机图像中对应像素的颜色值来赋值。为控制地图的存储规模并保证实时访问效率，地图通常以空间哈希表、八叉树或自适应体素的数据结构进行组织管理。

第六阶段：后处理与模型输出。原始累积点云地图通常包含噪声、异常值和冗余采样，需要进行后处理：统计去噪过滤离群点、体素网格降采样均衡点密度、以及将点云转换为最终的输出格式。根据下游应用需求，可进一步生成网格模型

（通过泊松重建）并进行纹理映射，或将点云导出为标准的 LAS/LAZ 格式以满足测绘行业规范要求。

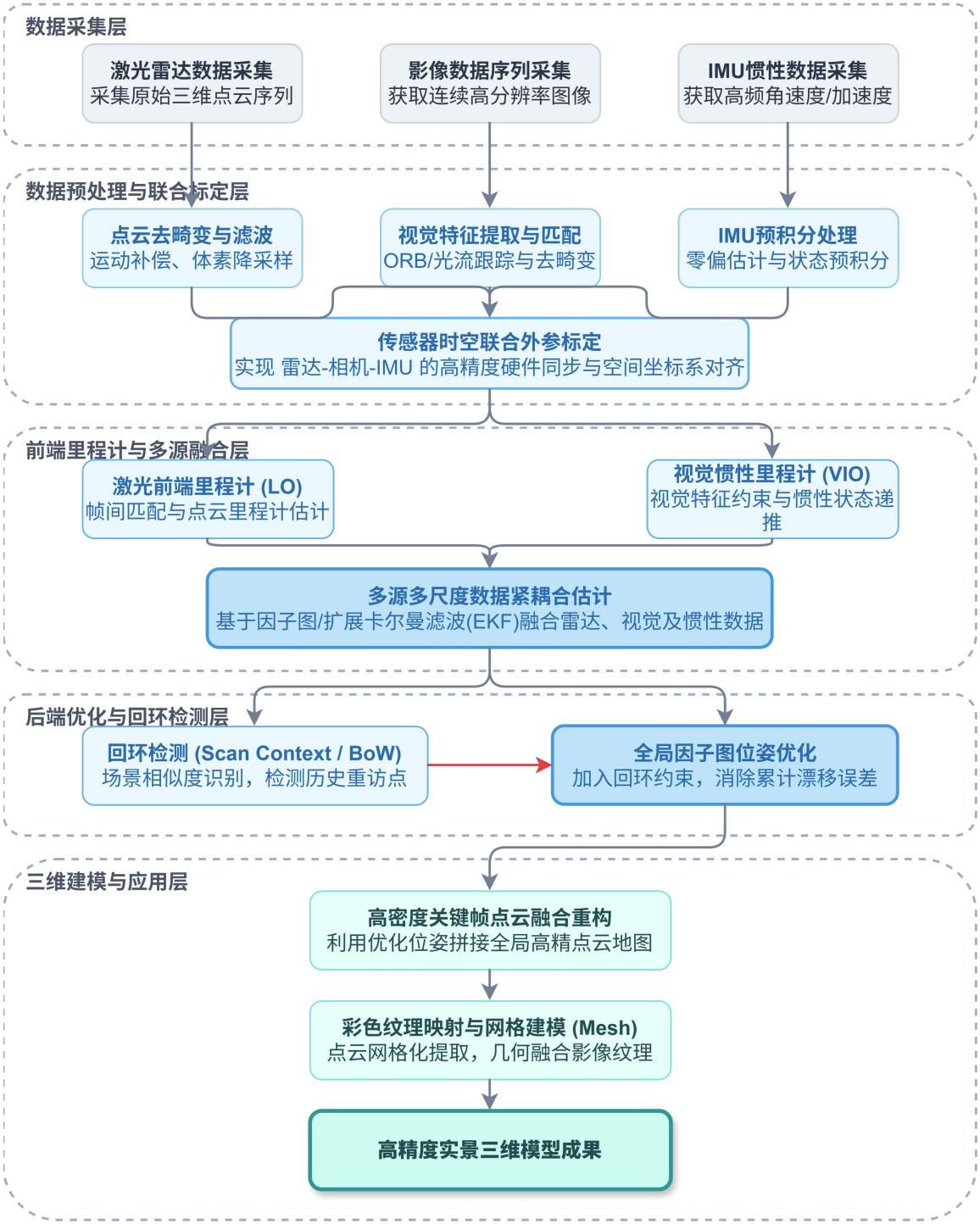



**图 7　手持 SLAM 与影像融合 SLAM 三维建模技术路线**

### 2.3.4 关键技术分析

在手持 SLAM 融合建模的完整技术体系中，有几项关键技术对系统的精度和鲁棒性具有决定性影响。

其一，多传感器时空同步技术。LiDAR、相机和 IMU 三种传感器的采样机制、输出速率和数据时间戳来源各不相同，微秒级的时间对齐偏差异即可能导致厘米级的定位误差。高精度系统通常采用硬件同步触发器统一驱动各传感器曝光/采样，实现"硬同步"；成本受限的方案则采用软件时间戳插值或基于传感器运动轨迹的在线时间偏估计方法进行"软同步"。此外，LiDAR 内部不同线束之间、以及同一线束在一个扫描周期内的不同激光点之间也存在时间差，需要进行逐点时间戳标记和补偿。

其二，在线标定与自校准技术。传感器外参在设备制造时已完成一次标定，但在运输震动、温度变化、机械松动等实际使用条件下可能发生微小偏移。一旦外参失准，LiDAR 点云的几何特征与相机图像中的纹理特征在空间上不再对应，多传感器一致性被破坏，融合定位精度将急剧下降。在线标定技术将外参作为额外状态变量纳入联合优化框架，在系统运行过程中利用多模态数据间的自然约束持续优化外参估计，是保障系统长期稳定运行的关键。

其三，退化场景的鲁棒定位技术。手持 SLAM 系统在实际作业中不可避免地会遭遇传感器退化场景——长廊和隧道中 LiDAR 因几何结构单一导致沿走廊方向的约束减弱（"退化方向"问题），空旷广场和开阔空间中 LiDAR 点云稀疏且无明显几何特征，白墙和纯色地板区域相机无法提取足够数量的可靠视觉特征。应对策略包括：退化方向检测算法（通过对 LiDAR 配准问题的 Hessian 矩阵进行特征值分析，识别约束不足的运动自由度）、自适应传感器权重调整（在视觉退化时增大 LiDAR 权重，在几何退化时增大视觉权重）、以及运动模型约束（IMU 在短时内提供相对可靠的运动先验以渡过退化区间）。

其四，回环检测与全局一致性保障。对于作业时间持续数十分钟的扫描任务，仅凭前端里程计的递推估计，轨迹末端的累积位置误差可达米级。回环检测是消除这一累积漂移的核心手段。视觉回环检测通常基于"视觉词袋模型"（Bag of

Visual Words）：利用大量训练图像构建视觉词汇树，运行时将每帧图像的 ORB 特征量化为词袋向量，通过向量相似度检索候选回环帧，再通过几何一致性验证确认有效回环。LiDAR 回环检测则采用 Scan Context 等基于点云空间分布描述的方案。一旦检测到有效回环，该约束被注入位姿图优化框架，全局调整历史轨迹，显著提升模型的全局几何一致性。

其五，实时计算性能优化。手持设备通常搭载嵌入式计算平台（如 NVIDIA Jetson 系列、Intel NUC），计算资源相对于桌面工作站有限。实时性优化的关键策略包括：增量式地图维护（仅更新最近观测区域的地图结构，而非全量重建）、自适应关键帧选择（在运动缓慢或场景变化不大时降低关键帧添加频率）、GPU 并行加速（将点云配准、特征提取和地图更新等计算密集型任务迁移至 GPU）、以及高效的稀疏线性代数求解器（利用 Schur 补消元和稀疏矩阵分解加速因子图优化）。

## 2.4 总结

本文从技术对比和融合建模两个维度出发，系统分析了当前三维建模领域的两大前沿议题。在场景表示技术方面，三维网格重建作为经典的显式几何表示方法，在几何精度、工业兼容性和可编辑性方面具有不可替代的地位，适合测绘、建筑、制造等需要精确几何的工业应用场景；三维高斯溅射（3DGS）作为新兴的场景表示范式，凭借卓越的视觉渲染质量和实时渲染性能，为 VR/AR、影视视效和数字孪生可视化等注重视觉真实感的领域带来了重大突破。两者并非替代关系，而是各有侧重，未来有望在统一的表示框架中实现优势互补。

在融合建模技术方面，手持 SLAM 通过深度整合激光雷达、视觉相机和惯性测量单元三种互补性传感器，实现了在复杂室内外环境中高效率、高精度的实时三维重建。其技术核心在于紧耦合的多传感器融合框架、鲁棒的前端里程计、全局一致的后端优化和高效的实时计算实现。时空同步、在线标定、退化处理和回环检测等关键支撑技术共同保障了系统的鲁棒性和精度。

展望未来，三维建模技术将向着更高精度、更强鲁棒性和更丰富语义理解的方向持续发展。深度学习与传统几何方法的深度融合——在特征提取、回环检测、

语义分割和场景补全等环节引入学习先验——有望突破纯几何方法在特定场景下的性能瓶颈。边缘计算和 5G 通信技术的成熟将使手持 SLAM 系统向云端实时协同的方向拓展。随着数据采集手段和建模算法的持续进步，三维建模技术将在数字孪生城市、文化遗产数字化保护、智能建造、自动驾驶等重大领域发挥越来越关键的基础性支撑作用。

## 2.5 参考文献


[1] Kerbl B, Kopanas G, Leimkühler T, et al. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering[J]. ACM Transactions on Graphics, 2023, 42(4): 1-14.

[2] Xu L, Xiangli Y, Peng S, et al. Grid-guided neural radiance fields for large urban scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 8296-8306.

[3] Kazhdan M, Bolitho M, Hoppe H. Poisson surface reconstruction[C]//Proceedings of the Fourth Eurographics Symposium on Geometry Processing. 2006: 61-70.

[4] Schönberger J L, Frahm J M. Structure-from-motion revisited[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 4104-4113.

[5] Xu W, Cai Y, He D, et al. FAST-LIO2: Fast Direct LiDAR-Inertial Odometry[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2053-2073.

[6] Lin J, Zhang F. R3LIVE: A Robust, Real-time, RGB-colored, LiDAR-Inertial-Visual tightly-coupled state Estimation and mapping package[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2022: 10672-10678.

[7] Shan T, Englot B, Meyers D, et al. LIO-SAM: Tightly-coupled Lidar Inertial Odometry via Smoothing and Mapping[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2020: 5135-5142.

[8] Campos C, Elvira R, Rodríguez J J G, et al. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 37(6): 1874-1890.

[9] Qin T, Li P, Shen S. VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 1004-1020.

[10] Dellaert F, Kaess M. Factor Graphs for Robot Perception[J]. Foundations and Trends in Robotics, 2017, 6(1-2): 1-139.

[11] Mur-Artal R, Tardós J D. ORB-SLAM2: An Open-Source SLAM System for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 33(5): 1255-1262.

[12] Gálvez-López D, Tardos J D. Bags of Binary Words for Fast Place Recognition in Image Sequences[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2012, 28(5): 1188-1197.
[13] Kim G, Kim A. Scan Context: Egocentric Spatial Descriptor for Place Recognition within 3D Point Cloud Map[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2018: 4802-4809.
[14] 周忠, 周颐, 肖江剑. 虚拟现实增强技术综述[J]. 中国科学:信息科学, 2015, 45(2): 157-180.
[15] 陶飞, 刘蔚然, 张萌, 等. 数字孪生五维模型及十大领域应用[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(1): 1-18.